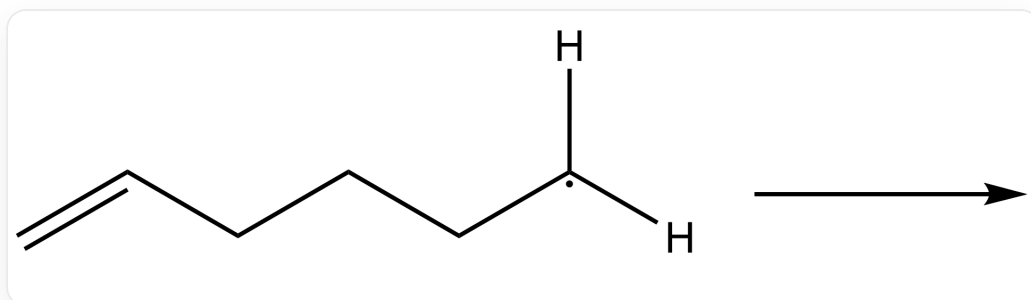
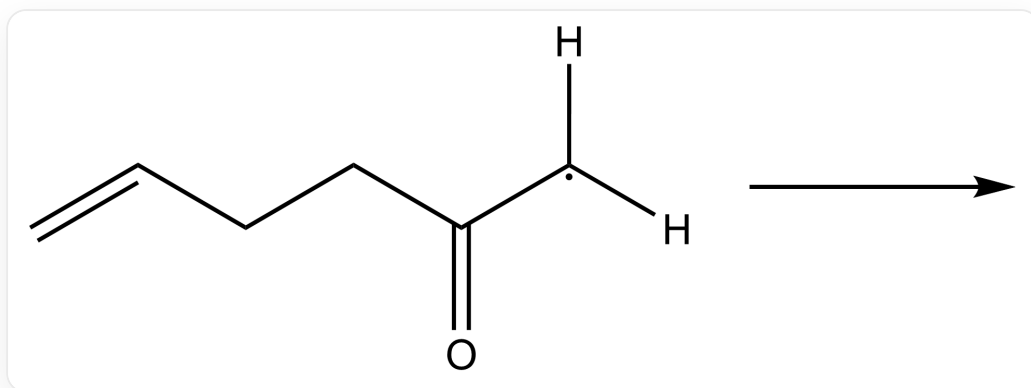


题目

自由基关环通常会具有一定的区域选择性。



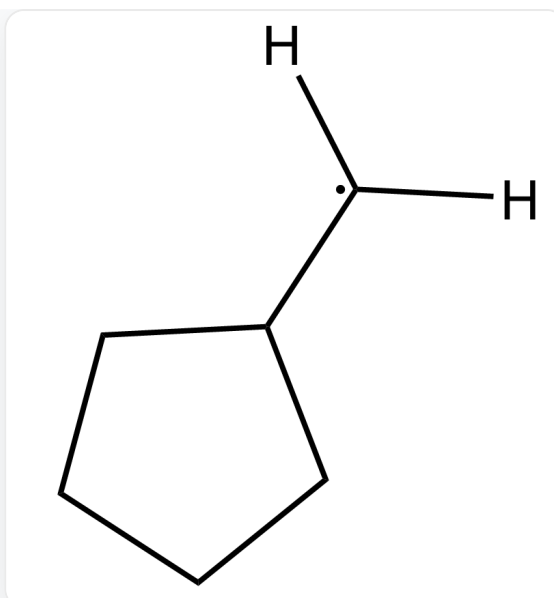
C=CCCC[C]([H])[H],该碳自由基会自发形成环状结构, 尝试对产物进行预测



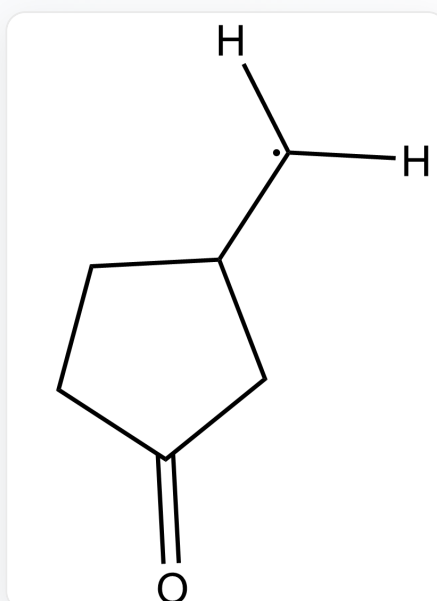
C=CCCC([C]([H])[H])=O,该碳自由基会自发形成环状结构, 尝试对产物进行预测

请尝试分别预测以上两个自由基成环反应的产物, 并给出合理的解释。

A.



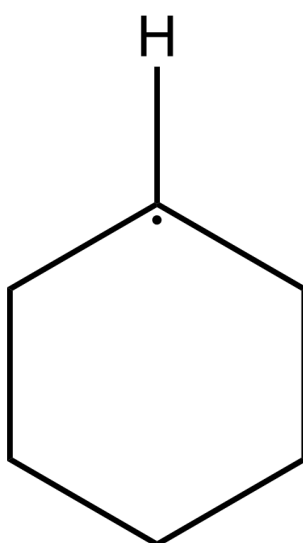
[H][C]([H])C1CCCC1



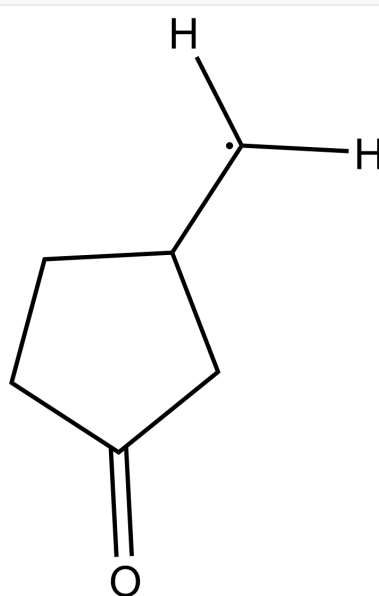
[H][C]([H])C(CC1)CC1=O

分别形成了五元环和五元环产物

B.



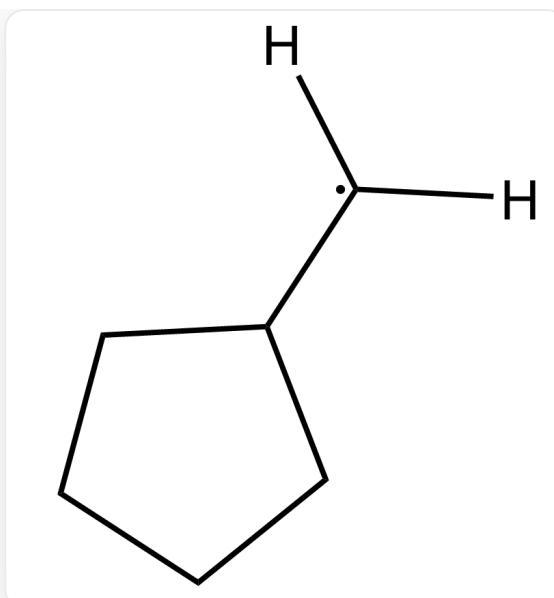
[H][C]1CCCCC1



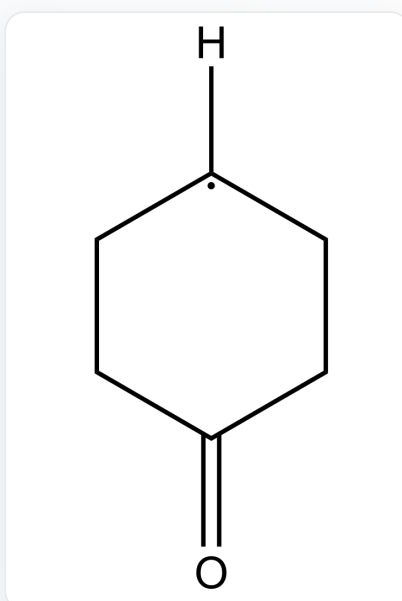
[H][C]([H])C(CC1)CC1=O

分别形成了六元环和五元环产物

C.



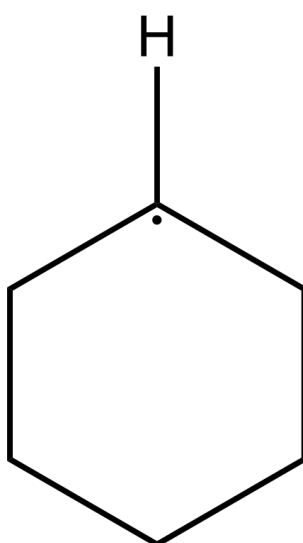
[H][C]([H])C1CCCC1



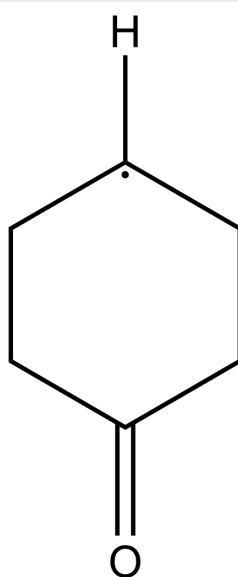
[H][C]1CCC(CC1)=O

分别形成了五元环和六元环产物

D.



[H][C]1CCCCC1



[H][C]1CCC(CC1)=O

分别形成了六元环和六元环产物

答案

正确答案: C

详细解析

一般自由基成五元环比六元环快，因此第一个分子将形成五元环产物

CHECKPOINT

1 PTS

一般自由基成五元环比六元环快，因此第一个分子将形成五元环产物

羰基的存在使自由基更加稳定，关环可逆性更好，容易得到更稳定的六元环

CHECKPOINT

1 PTS

羰基的存在使自由基更加稳定，关环可逆性更好，容易得到更稳定的六元环

羰基的存在导致两个C原子变为 sp^2 杂化形式，刚性更加显著，五元环过渡态的轨道重叠较为困难

CHECKPOINT

1 PTS

羰基的存在导致两个C原子变为 sp^2 杂化形式，刚性更加显著，五元环过渡态的轨道重叠较为困难